

**CENTRALE
LYON**



RVP2 - PaR 129

Elèves : Joséphine Breitwiller, Chloé Helloco
Tuteurs : Mohsen Ardabilian, Alexandre Saïdi
Conseiller : Serge Simoëns

Génération de contenu procédurale

16 avril 2025



SOMMAIRE

1.

Contexte

2.

Problématique

3.

Etat de l'art

4.

**Présentation du projet
de référence**

**Shih, Y.-J., Wu, S.-L., Zalkow, F.,
Müller, M., & Yang, Y.-H. (2022).**

*Theme Transformer: Symbolic
Music Generation With
Theme-Conditioned Transformer.*
IEEE Transactions on Multimedia

1. Contexte

Génération de contenu procédurale



Définition :

La génération procédurale est la création de contenu numérique (décors, dessins 2D, animation, son, musique...) de manière automatisée répondant à un ensemble de règles définies par des algorithmes.



1. Contexte

Apprentissage automatique



Définition :

L'apprentissage automatique (*machine learning*) est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être programmés pour chacune.



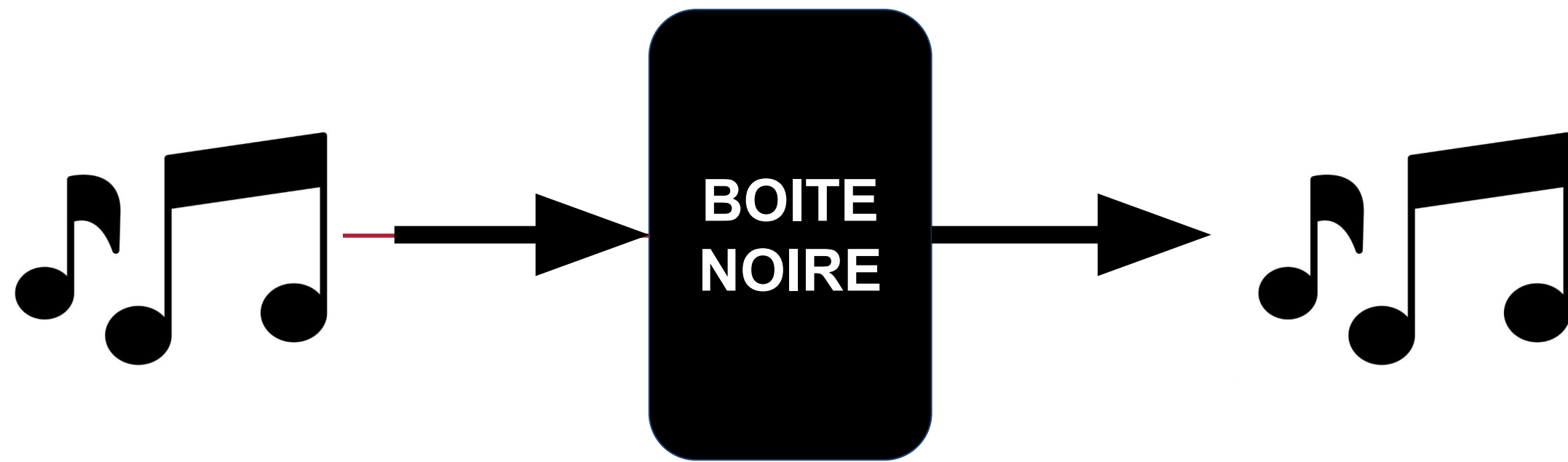
2. Problématique



Problématique :

Comment concevoir un système de génération de contenu musical procédural capable de produire une musique cohérente en exploitant les architectures d'apprentissage profond à partir d'une base de données musicales?

Génération de musique par méthode de deep learning



Comment représenter la musique en entrée et en sortie du système pour qu'elle soit comprise, analysée et générée numériquement ?

3. Etat de l'art

Représentation musicale

Type de données musicales :

Signal audio, transformation de Fourier, partition, piano-roll...

Nécessité de définir une représentation musicale pour déterminer la qualité de l'apprentissage et de la génération, la manière dont les algorithmes perçoivent et manipulent les données.

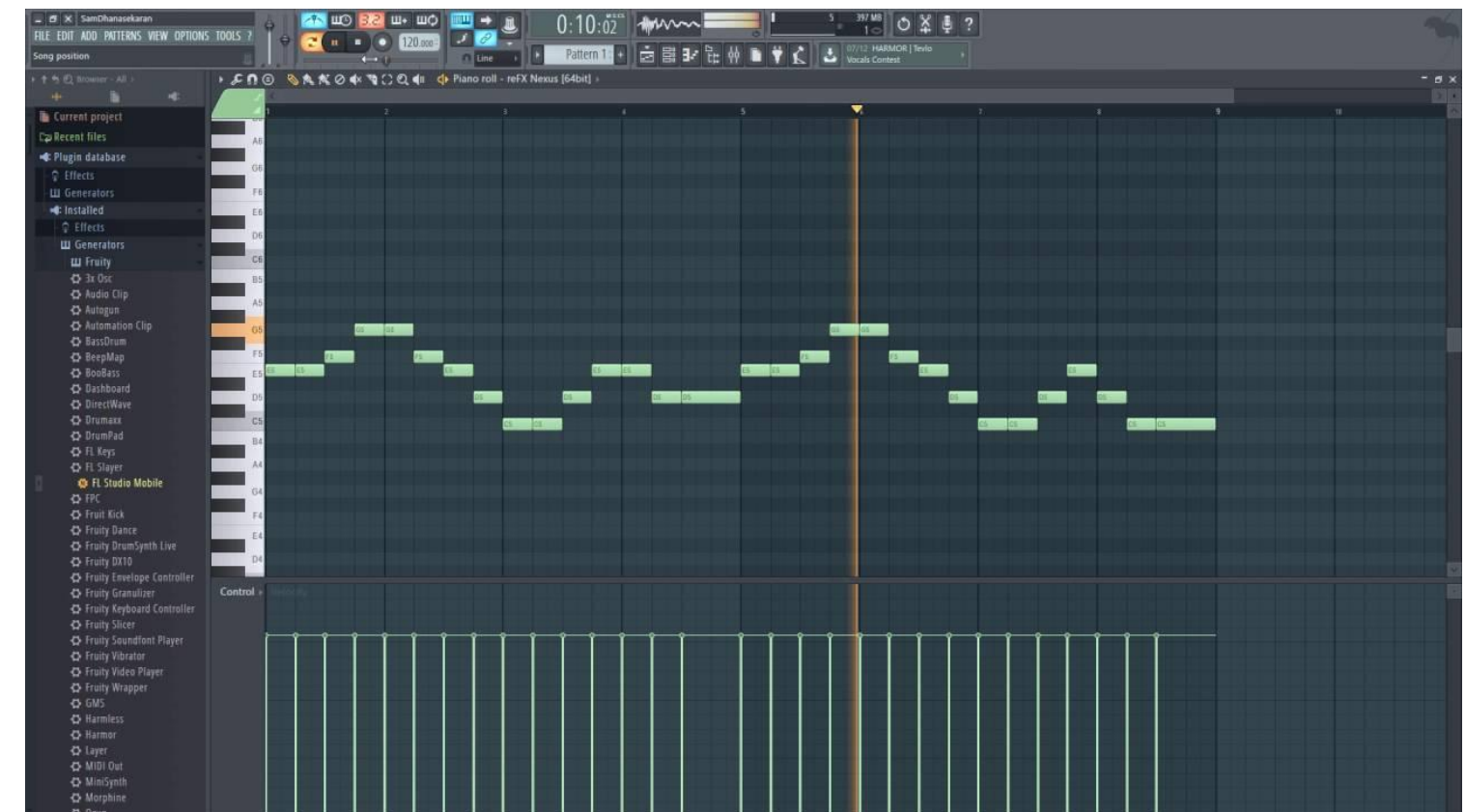
Hymne à la Joie (Final Symphonie No. 9)

Arrangement Facile pour Piano

Ludwig van Beethoven



Partition de l'Hymne à la joie, Beethoven



Piano roll de l'Hymne à la joie, Beethoven

3. Etat de l'art

Représentation musicale



Niveau d'abstraction :

- Haut niveau (accords, mélodie, rythme, genre...)
- Niveau moyen (variation d'intensité, de battements, accents rythmiques...)
- Bas niveau (enveloppe spectrale, fréquence fondamentale...)

Caractérisation de la musique par ces données paramétriques

Deux catégories :

- **Représentation audio (continue)**
- **Représentation symbolique (discrète)**

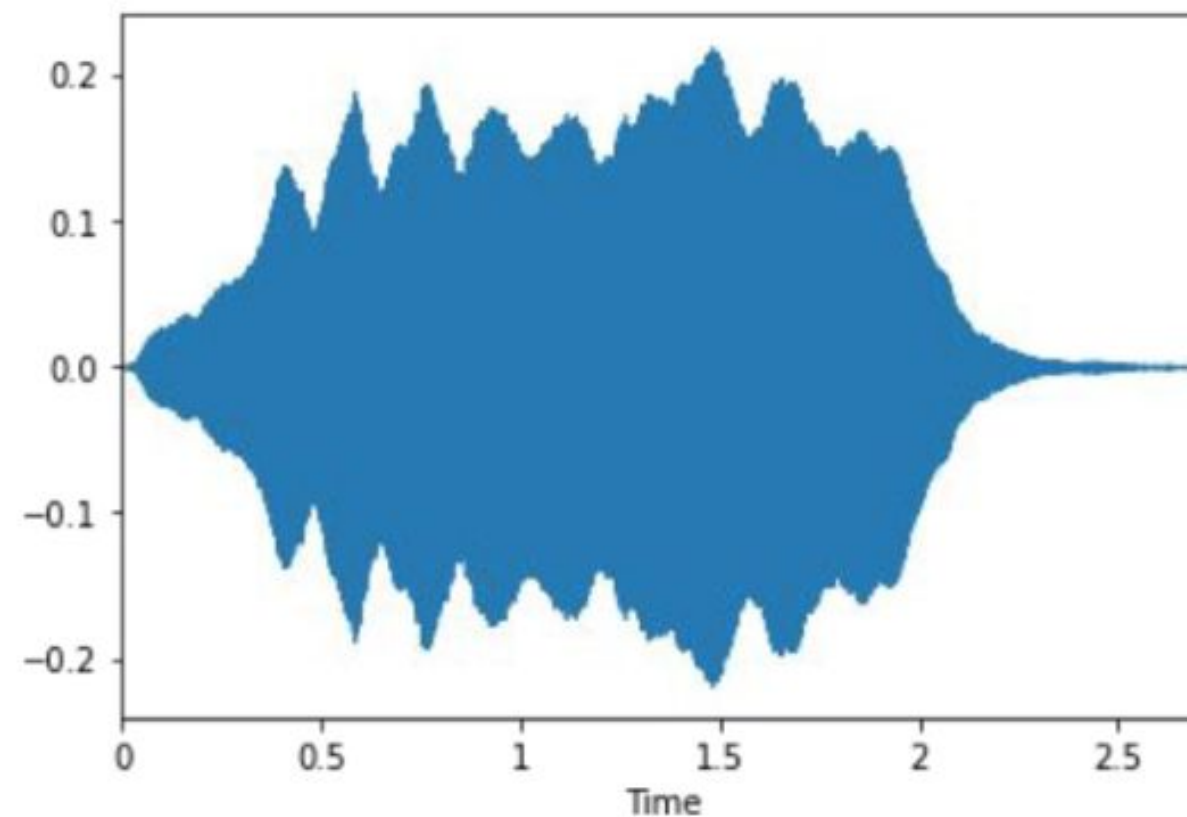
3. Etat de l'art

Représentation musicale

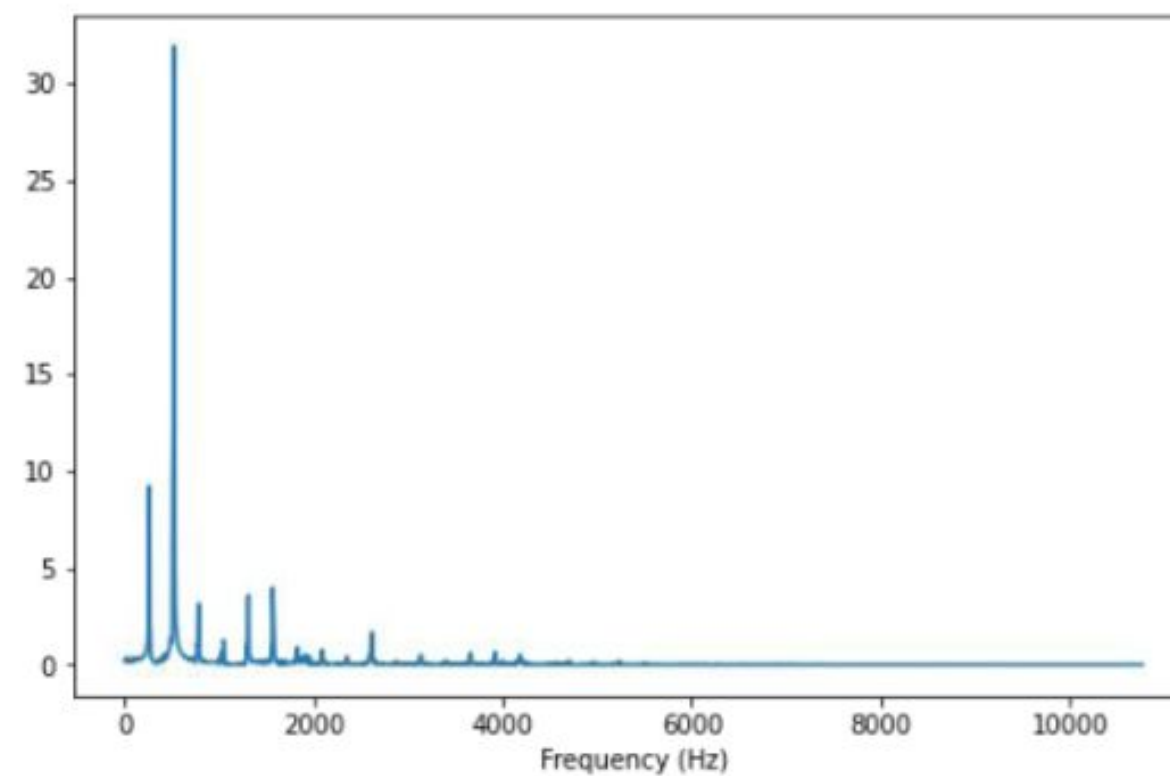


Représentation audio :

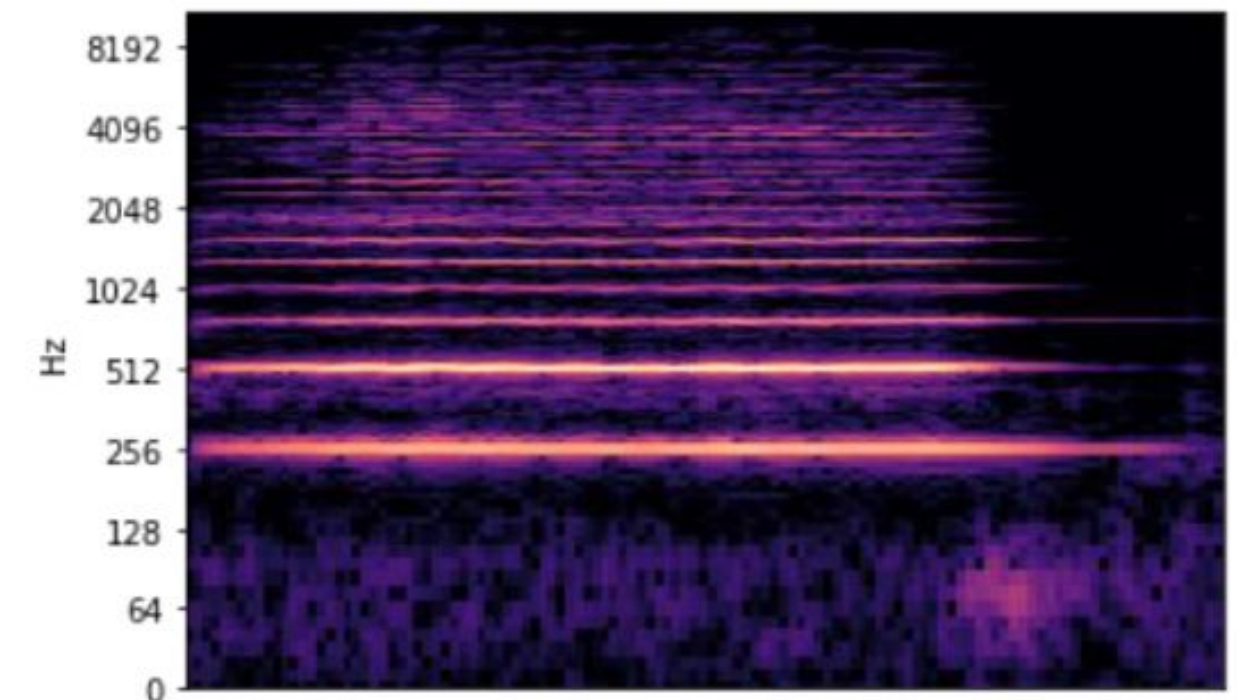
- Domaine temporel
- Domaine fréquentiel
- Domaine temps-fréquence



Signal temporel



Signal fréquentiel par application de la transformée de Fourier



Spectrogramme : représentation fréquence-temporel

3. Etat de l'art

Représentation musicale



Représentation symbolique

MIDI (Musical Instrument Distribution Interface) : protocole numérique permettant de donner des instructions de jeu de musique électroniques ou logiciels

Messages d'événements constitués de trois éléments :

- **Numéro de canal** : Numérotés de 0 à 15,
- **Numéro de note MIDI** : Représentant la hauteur de la note entre 0 et 127
- **Vélocité** : Indiquant l'intensité avec laquelle la note est jouée et allant de 0 à 127

```
2, 96, Note_on, 0, 60, 90
2, 192, Note_off, 0, 60, 0
2, 192, Note_on, 0, 62, 90
2, 288, Note_off, 0, 62, 0
2, 288, Note_on, 0, 64, 90
2, 384, Note_off, 0, 64, 0
```

[1] JP Briot, G Hadjeres, F Pachet. *"Deep Learning Techniques for Music Generation - A Survey"*

Fonctionnement de la boîte noire

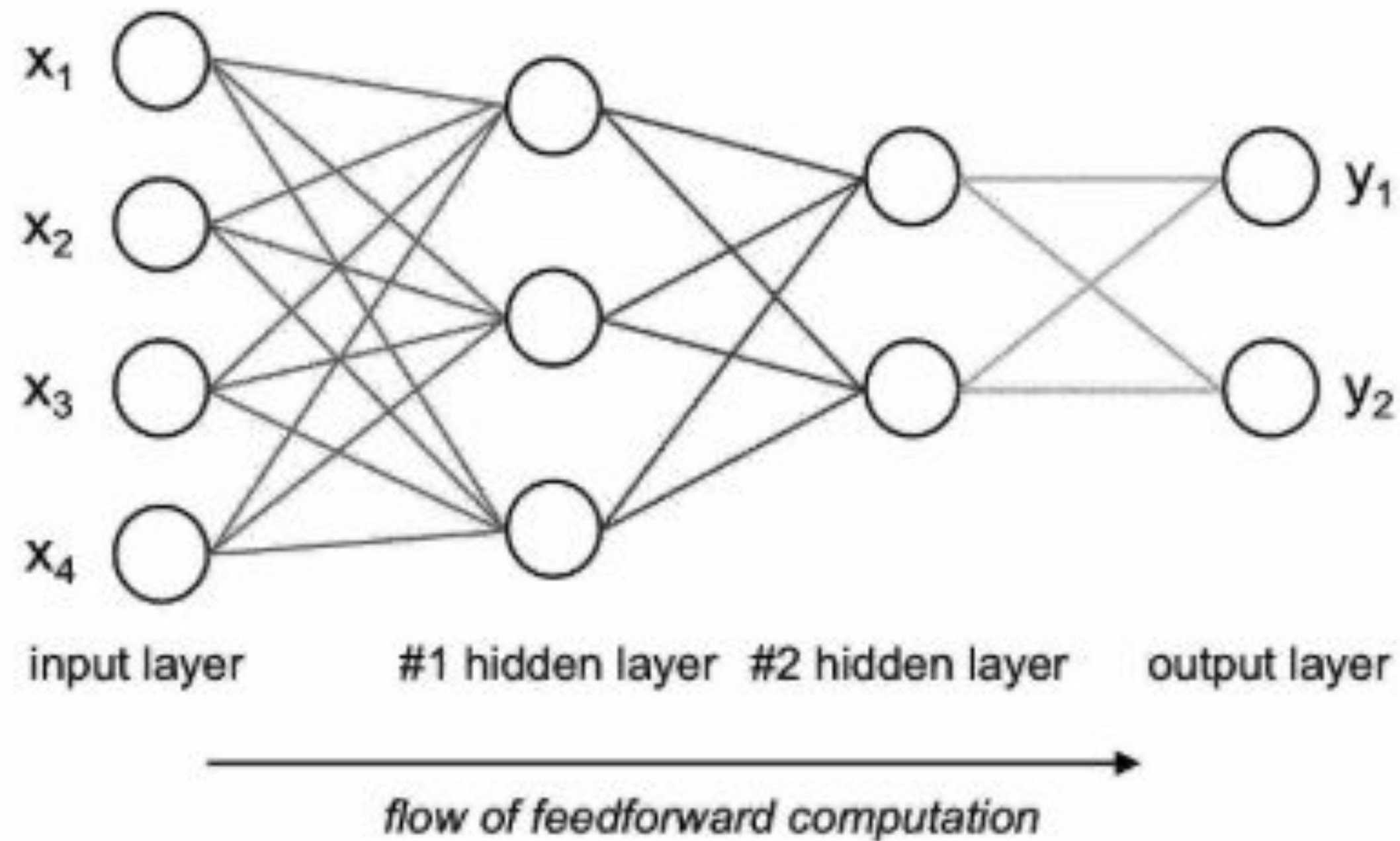
Quels sont les mécanismes d'apprentissage à l'intérieur de la boîte noire?

- **Apprentissage profond**
- **Méthodes d'apprentissage**
- **Exemples de systèmes**

3. Etat de l'art

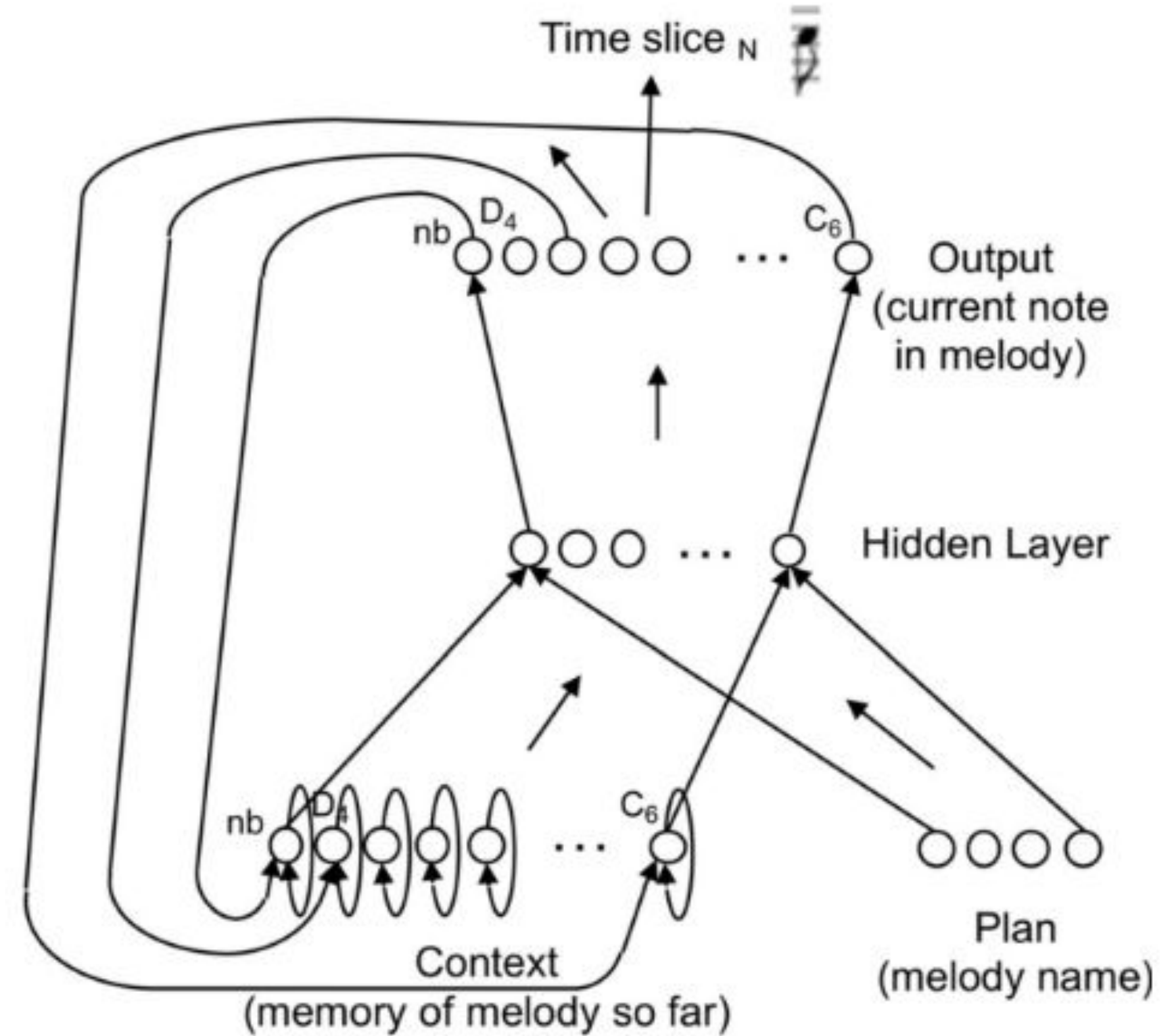
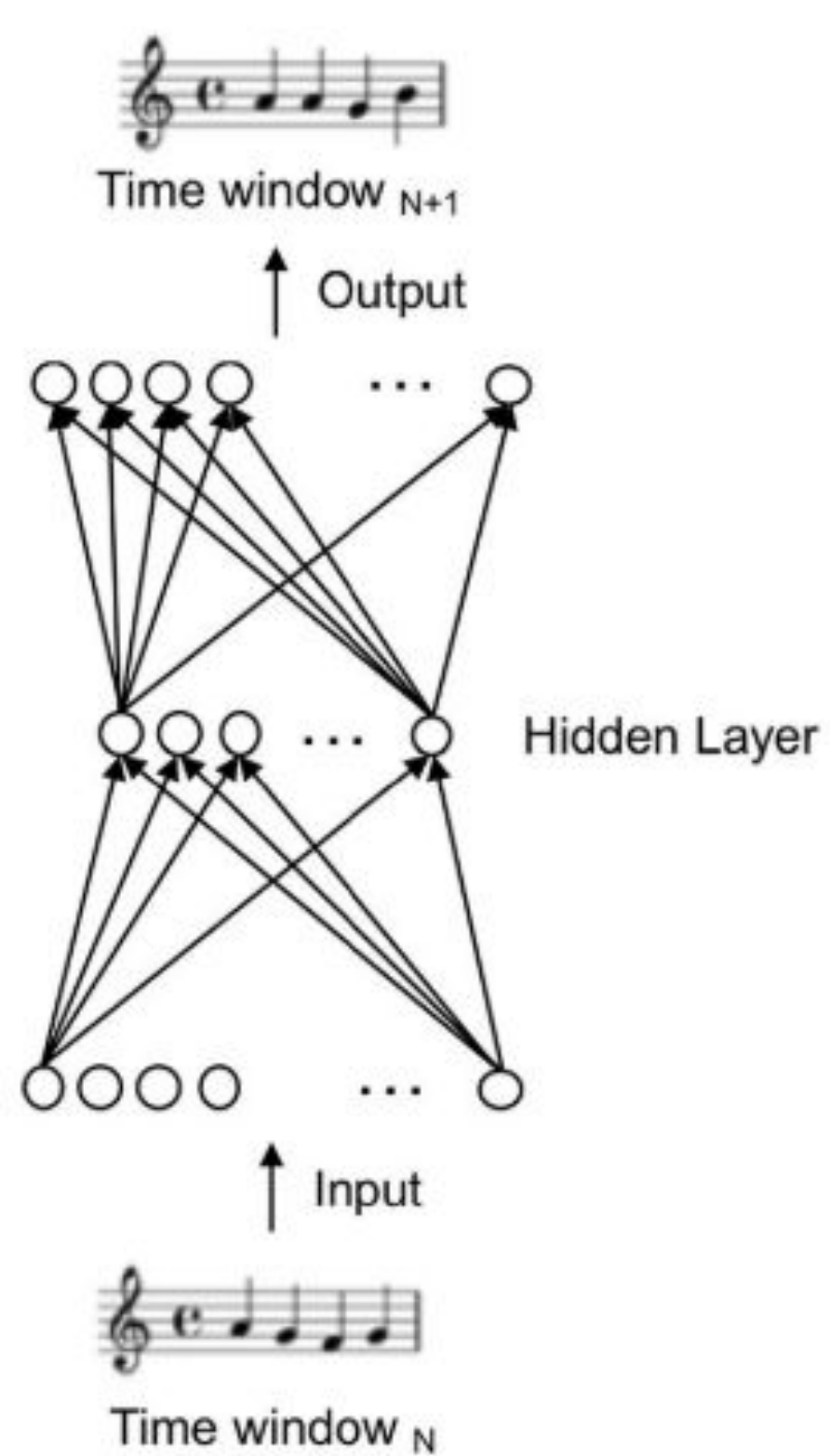
Introduction à l'apprentissage profond et aux réseaux de neurones

Réseaux de neurones **FeedForward**



3. Etat de l'art

Architecture de réseaux neuronaux

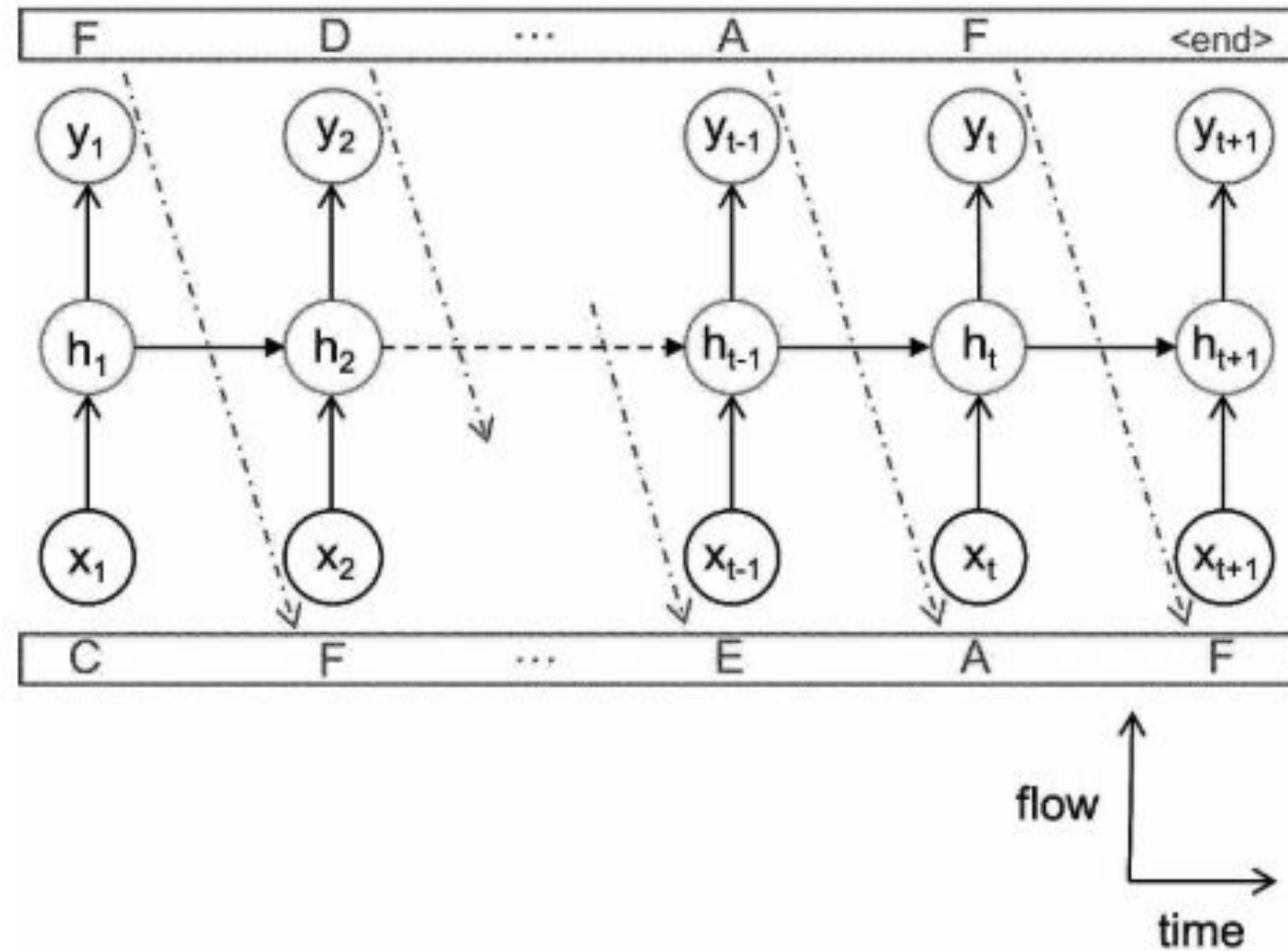


[2] Briot, J.-P. (2019). *From artificial neural networks to deep learning for music generation: History, concepts and trends*.

3. Etat de l'art

Architecture de réseaux neuronaux

Entraînement séquentiel



[2] Briot, J.-P. (2019). *From artificial neural networks to deep learning for music generation: History, concepts and trends*.

3. Etat de l'art

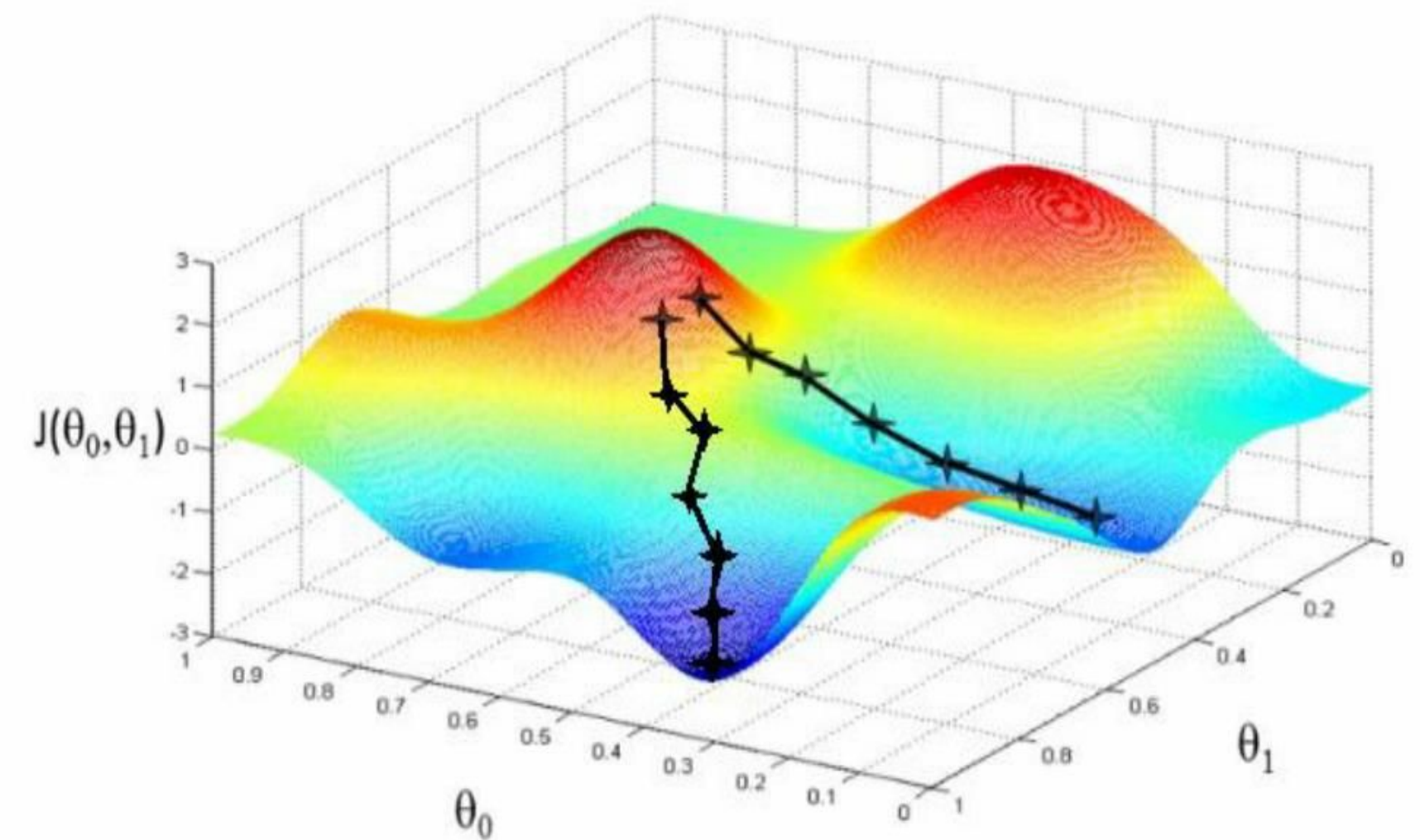
Méthodes d'apprentissage



Gradient Descent

Gradient descendant

Ajustement des poids des différents paramètres pour minimiser la fonction de perte



Représentation visuelle de la méthode de gradient descendant

3. Etat de l'art

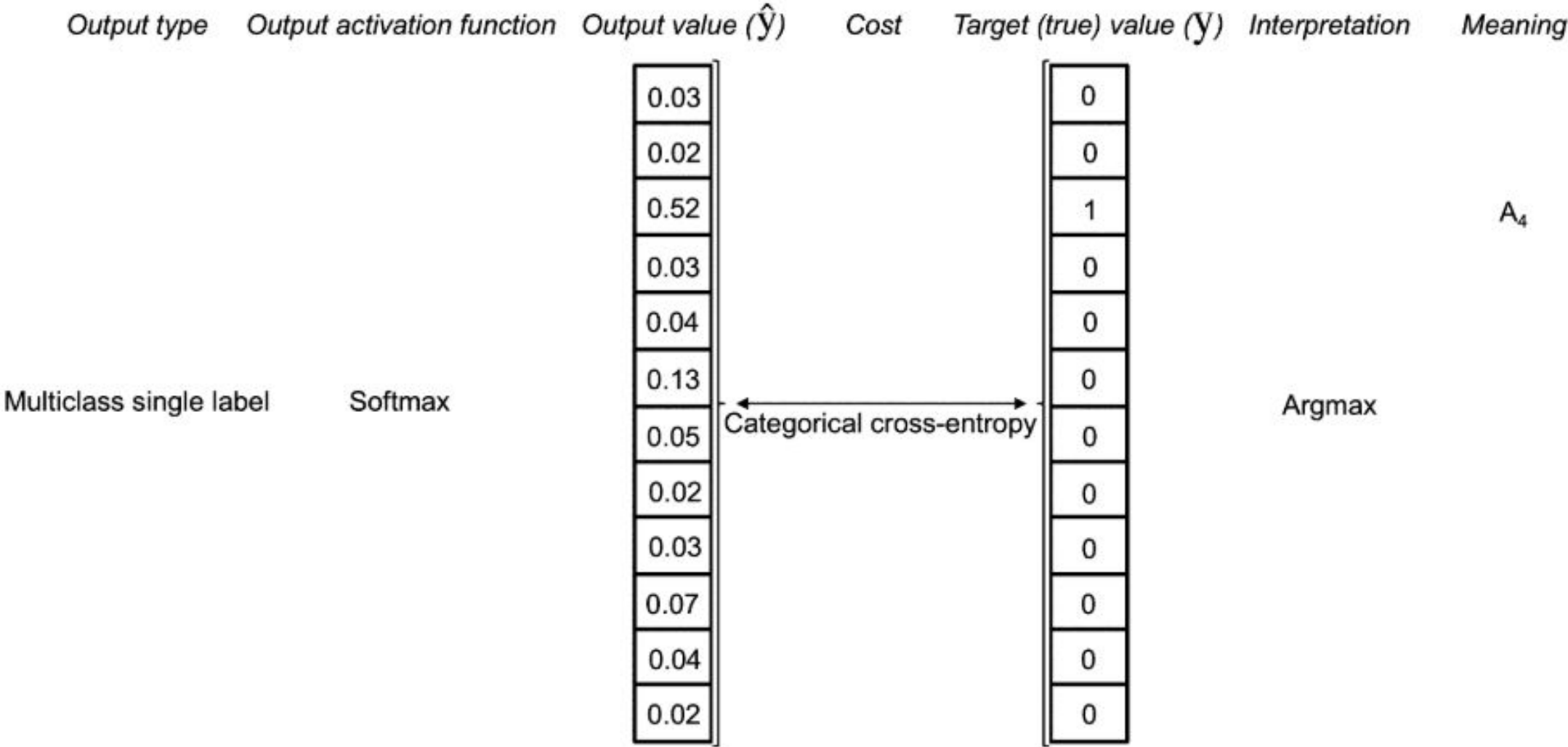
Méthodes d'apprentissage



Fonction de perte

Calcul de l'erreur associée au modèle

MSE : moyenne du carré des erreurs.
Adaptée pour les données algébriques

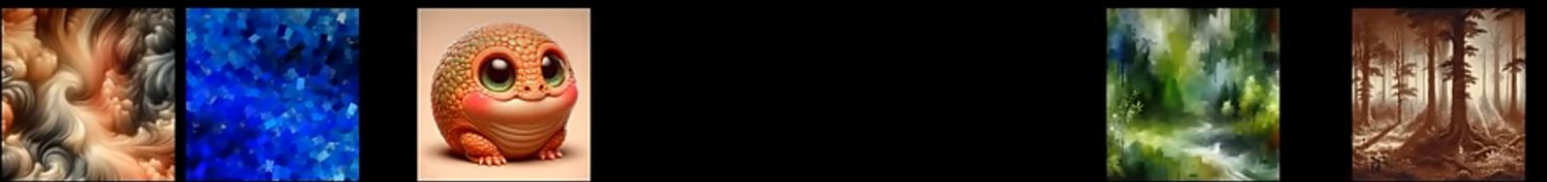


[2] Briot, J.-P. (2019). *From artificial neural networks to deep learning for music generation: History, concepts and trends.*

3. Etat de l'art

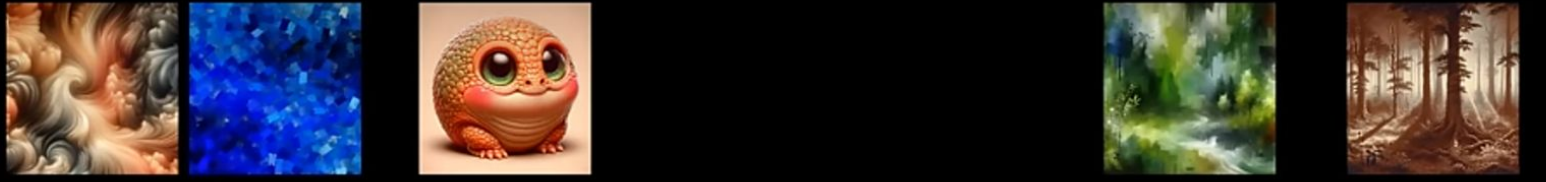
Transformers

Transformers

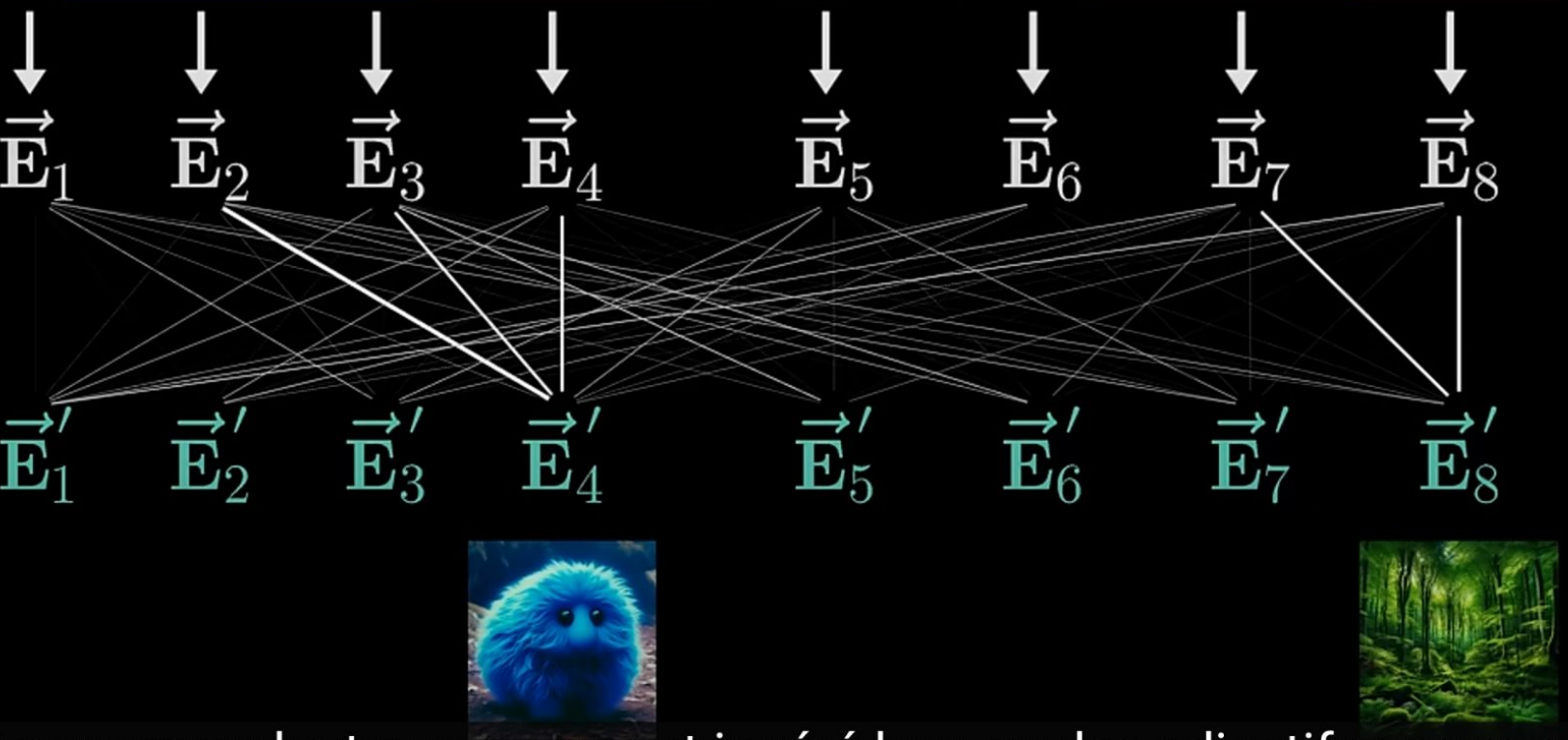


a fluffy blue creature roamed the verdant forest

Position	1	2	3	4	5	6	7	8
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
12,288	$\begin{bmatrix} 5.4 \\ 7.1 \\ 6.0 \\ 5.4 \\ 4.2 \\ 6.4 \\ 4.3 \\ 8.8 \\ \vdots \\ 3.8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.1 \\ 0.6 \\ 6.9 \\ 5.6 \\ 2.6 \\ 5.2 \\ 0.9 \\ \vdots \\ 5.7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9.2 \\ 3.2 \\ 6.6 \\ 1.3 \\ 7.1 \\ 2.9 \\ 1.8 \\ 5.8 \\ \vdots \\ 0.2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8.2 \\ 0.0 \\ 6.7 \\ 2.7 \\ 7.3 \\ 9.5 \\ 2.5 \\ 5.7 \\ \vdots \\ 5.9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3.6 \\ 4.3 \\ 6.9 \\ 0.6 \\ 6.6 \\ 6.6 \\ 2.1 \\ 1.3 \\ \vdots \\ 3.6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.6 \\ 4.3 \\ 9.8 \\ 1.0 \\ 2.1 \\ 1.6 \\ 6.5 \\ 2.5 \\ \vdots \\ 2.4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.7 \\ 2.2 \\ 9.4 \\ 4.4 \\ 8.4 \\ 6.9 \\ 2.9 \\ 8.1 \\ \vdots \\ 3.9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8.7 \\ 5.8 \\ 8.7 \\ 6.9 \\ 7.2 \\ 5.0 \\ 9.5 \\ 6.4 \\ \vdots \\ 4.2 \end{bmatrix}$



a fluffy blue creature roamed the verdant forest

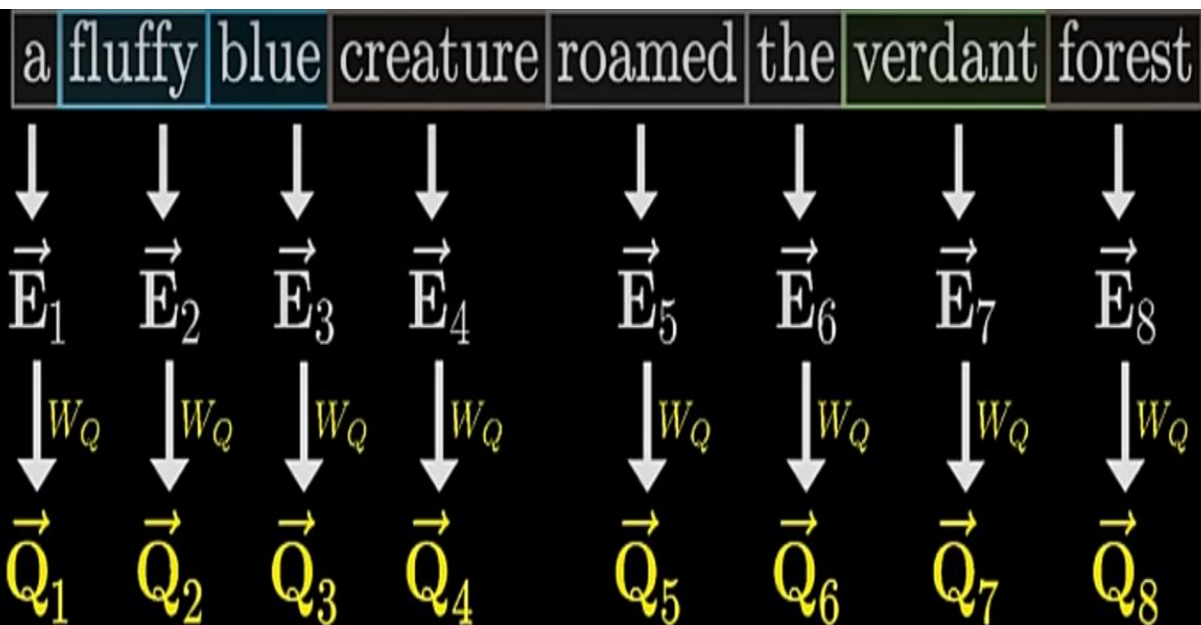


[3] 3Blue1Brown (Avril 2024) *Attention in transformers, step-by-step* / DL6

3. Etat de l'art

Transformers

Transformers



Any adjectives
in front of me?

$$\begin{bmatrix} +0.9 & -0.9 & +7.6 & -0.8 & +4.4 & -2.0 & +8.0 & +3.8 & +4.0 & -3.4 & \dots & +5.1 \\ +2.7 & -5.1 & -6.7 & +5.9 & +9.1 & -0.8 & +1.8 & +7.1 & -0.8 & +8.9 & \dots & +1.5 \\ +6.4 & +8.1 & +6.2 & -6.7 & +2.6 & -2.0 & -8.7 & -1.5 & -4.8 & +6.9 & \dots & -9.2 \\ +9.1 & -2.9 & -2.8 & -9.6 & -6.2 & -2.0 & +8.5 & -7.9 & +8.8 & +7.3 & \dots & -0.9 \\ -3.4 & -5.3 & +2.3 & -9.2 & -9.6 & -1.4 & -8.6 & -4.9 & -5.5 & -4.9 & \dots & -7.3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -9.7 & -7.6 & +2.3 & +9.4 & +9.7 & -1.8 & -6.7 & +2.7 & -0.2 & +9.7 & \dots & -8.6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \vec{E}_i \\ 2.9 \\ 2.4 \\ 1.0 \\ 0.2 \\ 9.2 \\ 6.6 \\ 7.8 \\ 2.8 \\ 5.8 \\ 0.6 \end{matrix} = \begin{matrix} \vec{Q}_i \\ +310.6 \\ -95.2 \\ -2.1 \\ -152.0 \\ -123.2 \\ \vdots \\ -12.7 \end{matrix}$$

W_Q

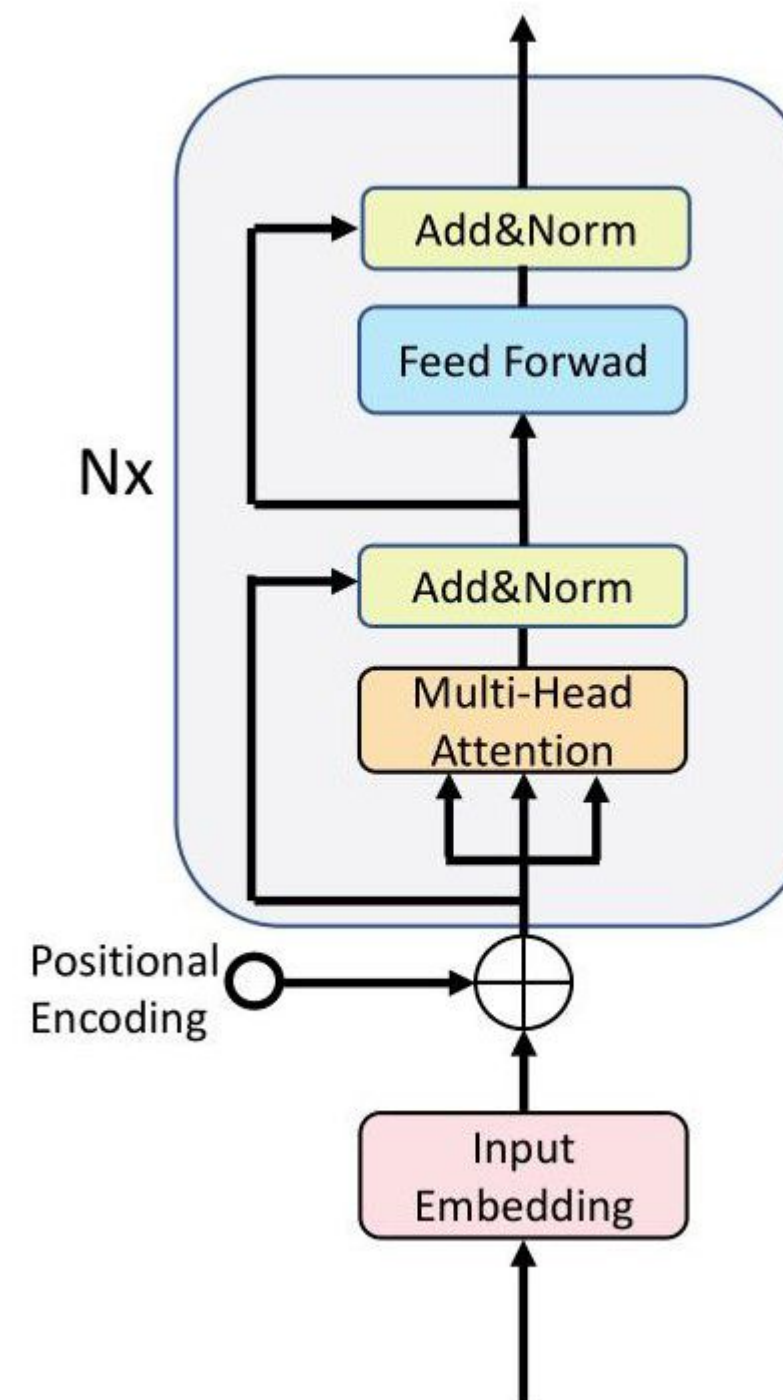
	a	fluffy	blue	creature	roamed	the	verdant	forest	
	$\vec{E}_1$	$\vec{E}_2$	$\vec{E}_3$	$\vec{E}_4$	$\vec{E}_5$	$\vec{E}_6$	$\vec{E}_7$	$\vec{E}_8$	
	$\vec{Q}_1$	$\vec{Q}_2$	$\vec{Q}_3$	$\vec{Q}_4$	$\vec{Q}_5$	$\vec{Q}_6$	$\vec{Q}_7$	$\vec{Q}_8$	
a $\rightarrow \vec{E}_1 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_1$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_1 \cdot \vec{Q}_8$	
fluffy $\rightarrow \vec{E}_2 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_2$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_2 \cdot \vec{Q}_8$	
blue $\rightarrow \vec{E}_3 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_3$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_3 \cdot \vec{Q}_8$	
creature $\rightarrow \vec{E}_4 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_4$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_4 \cdot \vec{Q}_8$	
roamed $\rightarrow \vec{E}_5 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_5$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_5 \cdot \vec{Q}_8$	
the $\rightarrow \vec{E}_6 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_6$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_6 \cdot \vec{Q}_8$	
verdant $\rightarrow \vec{E}_7 \xrightarrow{W_k} \vec{K}_7$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_1$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_2$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_3$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_4$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_5$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_6$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_7$	$\vec{K}_7 \cdot \vec{Q}_8$	

[3] 3Blue1Brown (Avril 2024) *Attention in transformers, step-by-step* / DL6

3. Etat de l'art

Bert

Principe du *Transformer* simplifié
avec **encodeur seulement**



[4] *Theme Transformer : Symbolic Music Generation With Theme-Conditioned Transformer.*

3. Etat de l'art

Récapitulatif



Type	Adapté aux séquences ?	Avantages	Inconvénients
CNN	Non	Très efficace pour l'analyse visuelle (ex. images, spectrogrammes)	Ne capture pas la dépendance temporelle entre les éléments d'une séquence
RNN	Oui	Capable de traiter des séquences en capturant les relations temporelles	Problème du gradient évanescent, difficulté à apprendre sur de longues séquences
LSTM	Oui (meilleur que RNN)	Mémoire longue durée grâce aux portes de contrôle, améliore les performances sur les longues séquences	Coût de calcul élevé, entraînement plus long que les RNN classiques
Transformer	Oui	Traitement parallèle efficace, capture des dépendances longues distances grâce au self-attention	Très gourmand en calcul et en mémoire, nécessité de grandes quantités de données pour un bon apprentissage

Projet de référence :

Shih, Y.-J., Wu, S.-L., Zalkow, F., Müller, M., & Yang, Y.-H. (2022).

Theme Transformer : Symbolic Music Generation With Theme-Conditioned Transformer.

IEEE Transactions on Multimedia

4. Projet de référence

Principe de fonctionnement



Conditionnement basé sur une amorce (*Prompt-based conditioning*) :

Le modèle génère de la musique à partir d'une séquence donnée (motif ou thème).

- Répétition du thème dans la séquence afin d'obtenir une cohérence musicale
- Guidage de la génération musicale par le *transformer*

4. Projet de référence

Entraînement et architecture du modèle

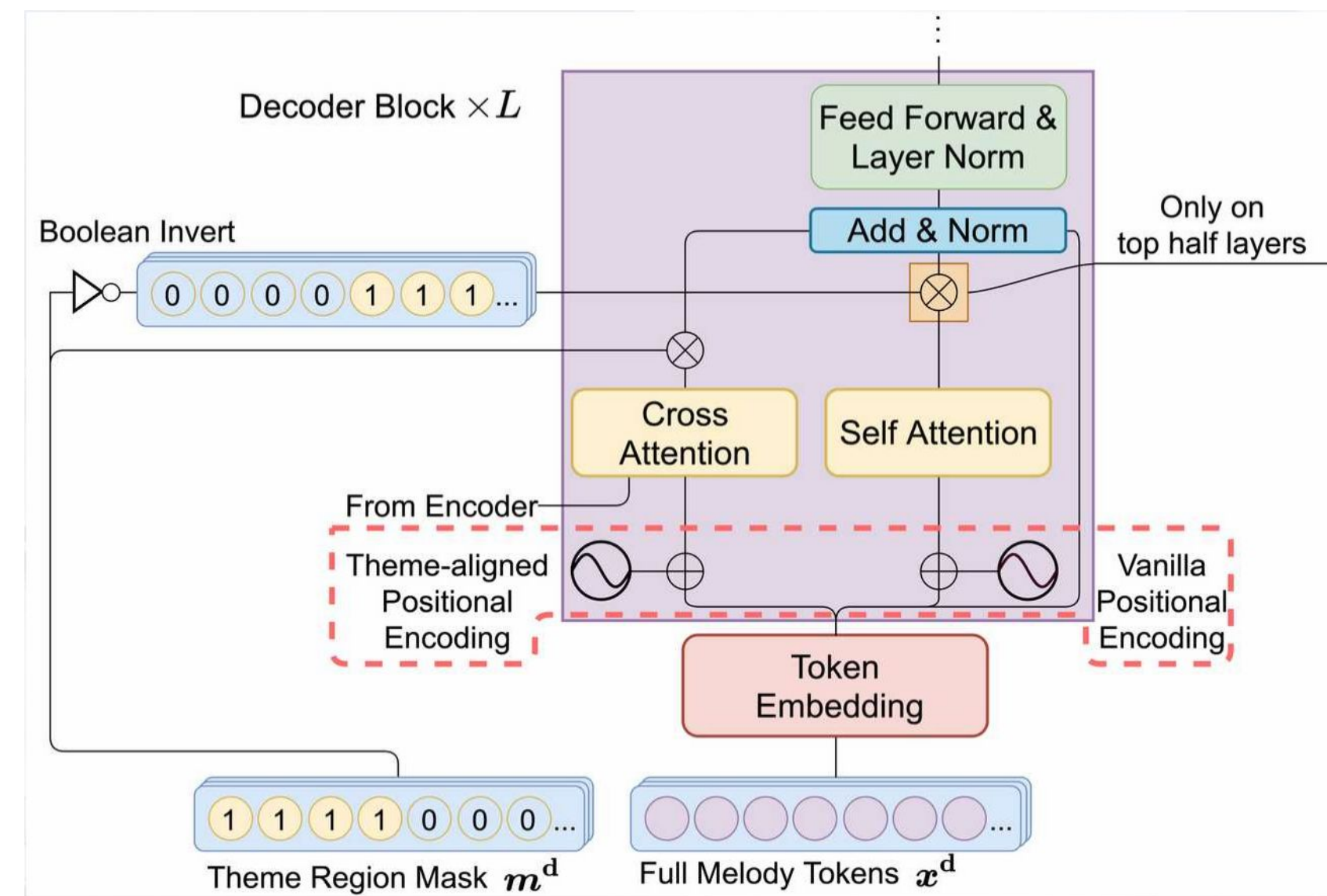


Apprentissage du modèle :

- Identification des motifs récurrents dans des œuvres existantes
- Modifications (variation de la hauteur, durée des notes...) pour enrichir les motifs

Architecture du modèle à deux mémoires :

- L'encodeur traite le thème (attention croisée)
- Le décodeur génère la musique en maintenant la cohérence avec le thème (auto-attention)



4. Projet de référence

Structure du code

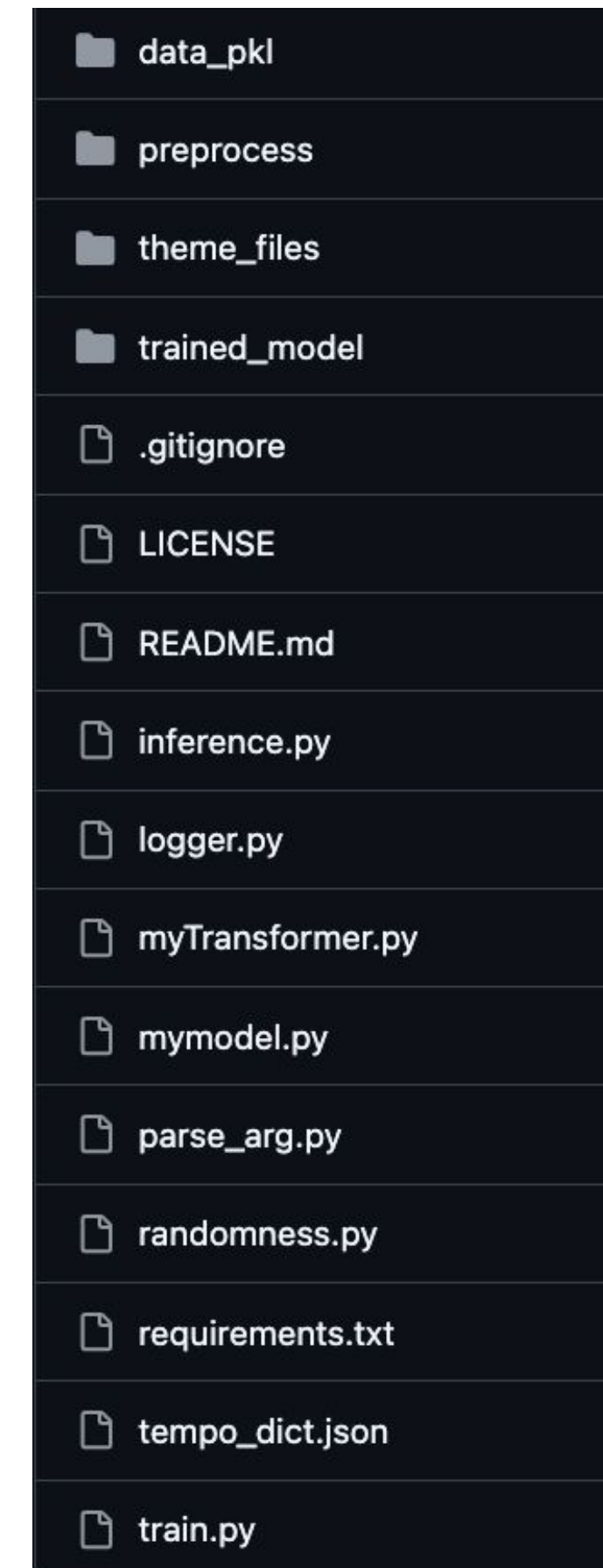
Architecture du dépôt GitHub:

Dossiers principaux :

- **theme_files** : Base de données MIDI des thèmes musicaux utilisés pour conditionner le modèle
- **trained_model** : Contient *a priori* le modèle pré-entraîné prêt à être utilisé

Scripts Python clés :

- **train.py** : Script d'entraînement du modèle *Transformer* sur les données musicales
- **inference.py** : Permet d'utiliser le modèle entraîné pour générer de nouvelles séquences
- **myTransformer.py** : Implémente l'architecture du *Transformer* spécifique à la génération musicale
- **mymodel.py** : Définit le modèle de génération musicale avec les mécanismes de conditionnement par le thème

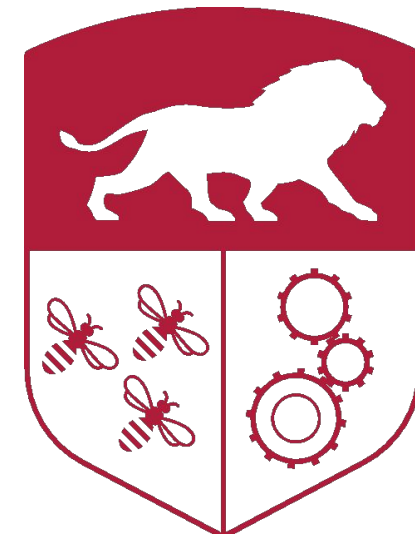


4. Projet de référence

Résultats obtenus



id	First 24 bars	Melody Embedding Distance
875		
888		



**CENTRALE
LYON**

36, avenue Guy de Collongue 69130 Écully
www.ec-lyon.fr | @centralelyon